全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026

中科亿海微选题一

基于以太网 MAC 的 AFDX 端系统

队伍编号： No.46226

队伍名称： 百事可乐一生黑

队伍成员： 周政、郭会龙

2026 年 11 月

目录

第一章 赛题描述 **1**

1.1 题目与任务 1

1.2 技术参考指标 1

1.3 报告结构 1

第二章 AFDX 端系统总体设计 **2**

2.1 设计目标与总体方案 2

2.1.1 顶层模块组成与任务 2

2.2 应用接口与文件组织 4

2.2.1 顶层接口 4

2.2.2 目录、文件槽与任务路由 5

2.3 发送数据通路 5

2.3.1 UDP/IP 封装与帧缓存 5

2.3.2 VL 调度与双网发送 5

2.4 接收数据通路 6

2.5 管理支持与实现配置 6

第三章 ARINC 615A 加载业务设计 **8**

3.1 业务处理方案 8

3.2 控制对象与数据交互 8

3.3 上传控制流程 9

3.4 状态机与会话组织 9

3.5 下载与控制文件存储 10

第四章 SNMP 管理模块设计 **11**

4.1 管理模块的功能划分 11

4.2 GET 请求的处理过程 11
4.3 描述表与应答缓存 12
4.4 加载事件与 Trap 生成 13
4.5 管理报文的输出控制 13

第五章 TFTP 文件传输模块设计 14
5.1 传输需求与会话方案 14
5.2 报文格式与长度关系 14
5.2.1 TFTP 报文字段 14
5.2.2 1467 字节正文配置 15
5.3 读取与写入交互 15
5.3.1 读取会话 15
5.3.2 写入会话 16
5.4 状态机与同步缓存实现 16

第六章 仿真报告 18
6.1 单文件上传测试 18
6.2 十文件并发传输 33
6.3 615A 下载 35
6.4 SNMP 查询 35
6.5 多 VL 完整端系统测试 39
6.6 传输速度与延迟分析 40
6.6.1 文件正文传输速度 40
6.7 A 网断开、字节损坏及帧合并逻辑 41
6.7.1 完整帧选择与副本消除 41
6.7.2 A 网断开 42
6.7.3 A 网单字节损坏 42

第一章　赛题描述

1.1　题目与任务

本项目对应《全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 选题指南（中科亿海微）》中的选题一“基于以太网 MAC 总线实现 AFDX”。赛题以以太网 MAC 控制器为基础，要求在 FPGA 内组织 AFDX 端系统的数据处理，包括 UDP/IP 协议处理、缓冲区管理、发送调度、接收管理和媒体接入控制，使应用数据经过可配置的虚拟链路传送到对端。

赛题列出的主要功能包括 ARINC 664 Part 7 通信、高完整性数据通信、SNMP 网络管理、615A 数据加卸载以及 RTC 时钟同步。

1.2　技术参考指标

表 1.1: 赛题原文中的技术参考指标

项目	赛题描述
链路速率	100 Mbit/s
帧格式	IEEE 802.3 基础帧及 ARINC 664 扩展，包含 VL 标识与 1–255 序号
帧长	有效载荷通常不超过 1471 字节，总帧长不超过 1518 字节
时延与抖动	最坏端到端时延参考 1–2 ms，抖动参考几十微秒
VL 能力	典型端系统最多 128 个发送 VL、4096 个接收 VL
设计接口	以`AFDX_top`为顶层，包含时钟、复位和应用字节握手接口

1.3　报告结构

第二章介绍端系统总体数据路径与顶层 IO；第三章说明 615A 业务控制、控制文件编解码和文件存储；第四章说明 SNMP GET、Response 和 Trap 的实现；第五章集中讲解 TFTP 报文格式、块长协商与会话实现；第六章通过实际仿真解释文件、网络帧及管理消息的交互过程。

第二章　AFDX 端系统总体设计

2.1　设计目标与总体方案

端系统位于应用设备与 AFDX 网络之间，负责将应用数据转换为带有虚拟链路标识的网络帧，并将网络接收数据交付给相应业务。对于文件加载应用，端系统既需要保持文件名、长度和业务状态之间的关联，也需要完成多 VL 发送调度、双网传输和副本消除。为此，本设计将文件业务处理与网络字节收发分层组织，使业务状态的推进和物理帧的发送分别由相应模块完成。

系统以`AFDX_top` 为顶层，由应用接口、文件与任务管理、615A 加载服务、网络收发、双网 MAC 以及 SNMP 管理六部分构成。应用接口接收目录和文件字节，文件服务保存源对象与接收对象；加载服务按 615A 流程选择当前传输对象，TFTP 负责该对象的逐块传输；网络部分完成 UDP/IP 封装、VL 调度和 A/B 链路收发。SNMP 通过同一网络通路提供统计查询和事件通知，本地 RTC 为管理模块提供运行时间。

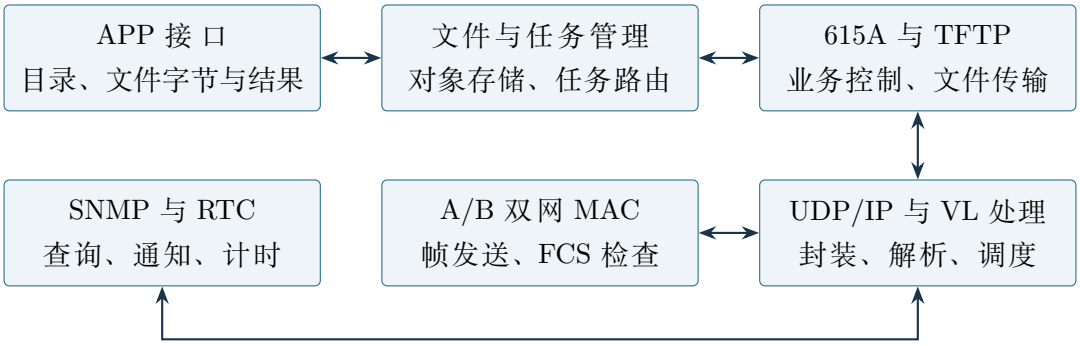


图 2.1: 端系统的功能划分与主要数据通路

层间通过字节握手传递正文，同时传递文件编号、IP、端口、VL 和长度。网络缓存保存完整帧，文件存储保存正文，控制模块按地址和状态推进。多通道业务独立等待协议事件，物理链路在完整帧之间仲裁。

2.1.1　顶层模块组成与任务

`AFDX_top` 的实例层级如图所示。方框对应顶层源码中的实例，连线表示层级归属；模块之间的主要数据通路见前图。

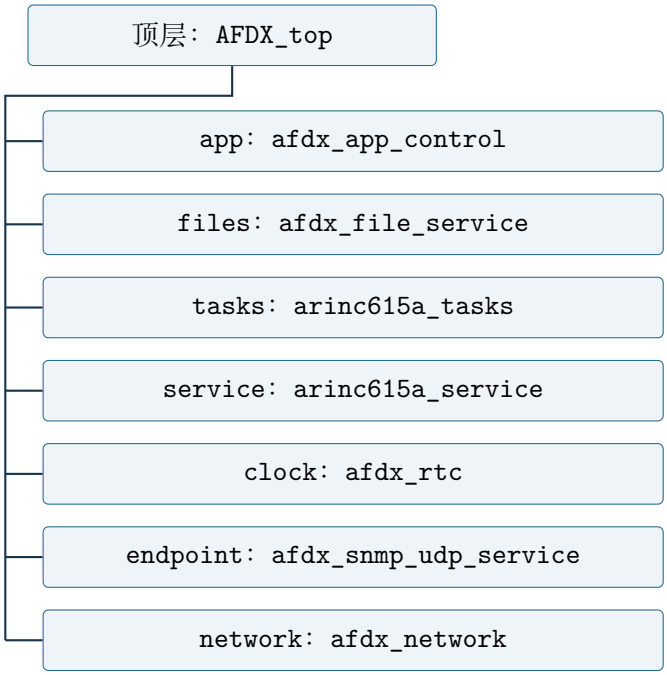


图 2.2: AFDX_top 顶层实例组成

各模块的具体工作任务如下。

1. app（afdx_app_control）：接收 APP 输入的操作、目录和文件字节，按有效与就绪握手组织输入；访问文件目录和正文，向任务管理模块提交操作，并将任务结果、查询结果及文件字节交付 APP。
2. files（afdx_file_service）：管理文件目录项、文件槽、头文件和数据文件的存储与读写；根据文件 ID 与 VL 配置分配文件访问通道，并向加载服务提供文件名、长度及头处理和数据提交事件。
3. tasks（arinc615a_tasks）：接收应用提交的任务，按文件 ID 映射至业务 VL 队列，维护任务启动、超时、取消和完成状态；向加载服务发出命令，并将执行结果反馈给应用接口。
4. service（arinc615a_service）：按各业务 VL 执行 615A 上传或下载流程，通过 TFTP 传输控制文件、加载头和用户文件；访问文件服务，通过网络模块收发 UDP 正文，并输出完成、失败和重试等加载事件。
5. clock（afdx_rtc）：依据输入时钟和CLOCK_HZ 参数维护秒和秒内纳秒，生成本地时间戳；顶层将其换算为百分之一秒，供 SNMP 运行时间对象使用。
6. endpoint（afdx_snmp_udp_service）：在启用 SNMP 时接收 UDP 管理查询，解析 GET 并生成 Response；结合网络统计和加载事件生成 Trap 通知，通过网络模块发送管理报文。
7. network（afdx_network）：对业务及管理 UDP 数据进行 IP/UDP 封装、VL 调度和 A/B 双网发送；接收并检查物理帧，解析网络报文，按 VL 和序号消除重复副本，再向对应业务或管理模块交付正文。

2.2 应用接口与文件组织

2.2.1 顶层接口

应用侧使用两个方向的 8 位字节接口，网络侧使用 A、B 两组 GMII 信号。顶层共 20 个公开信号、合计 62 位，下表统一给出方向、位宽和用途，后续章节直接沿用这些名称。

表 2.1: 顶层公开 IO 与用途

信号	方向/位宽	说明
`clk`	输入/1	仿真 50 MHz，每 10 ns 翻转，周期 20 ns
`reset`	输入/1	高有效复位，测试在 160 ns 释放
`rx_data`	输入/8	APP 提供的目录或文件字节
`rx_valid`	输入/1	APP 声明当前输入字节有效
`tx_ready`	输出/1	ES 允许接受 APP 输入；与`rx_valid` 同时为 1 时采样
`tx_data`	输出/8	向 APP 输出的记录头、完成记录或文件正文
`tx_valid`	输出/1	ES 声明当前 APP 输出字节有效
`rx_ready`	输入/1	APP 允许接收；与`tx_valid` 同时为 1 时交付
`gmii_tx_a_txd` / `gmii_tx_b_txd`	输出/各 8	A/B 网发送字节，含前导码与 FCS
`gmii_tx_a_en` / `gmii_tx_b_en`	输出/各 1	相应网络发送有效，帧内每拍一个字节
`gmii_tx_a_er` / `gmii_tx_b_er`	输出/各 1	相应网络发送错误标志
`gmii_rx_a_rxd` / `gmii_rx_b_rxd`	输入/各 8	A/B 网接收字节
`gmii_rx_a_dv` / `gmii_rx_b_dv`	输入/各 1	相应网络存在候选物理帧
`gmii_rx_a_er` / `gmii_rx_b_er`	输入/各 1	相应网络接收错误标志

应用接口在时钟上升沿同时满足有效与就绪条件时完成一次字节传递。发送方在等待期间保持当前字节，因此连续相同数值和未被接受的保持周期可以通过握手条件区分。

GMII 接收接口按照数据有效位采样，MAC 在完整帧接收结束并通过 FCS 检查后，将候选帧交给后续解析模块。

2.2.2 目录、文件槽与任务路由

APP 目录由 7 字节公共头和每个文件 113 字节目录项组成。公共头携带版本、操作、条目数和对端 IP；目录项给出头文件与数据文件的长度、CRC、文件名和部件号。多字节目录整数按低字节先传输，名称采用 ASCII 及 NUL 结束。目录项完成后，APP 依次输入相应源对象的正文。

文件服务以文件槽和字节偏移定位存储。任务路由器根据`FILE_IDS`、`FILE_VLS` 将文件任务送入指定 VL 队列，每项任务保存文件 ID、操作和对端 IP，共 67 位。执行阶段读取队首的文件信息，业务完成后释放任务。一个 VL 只映射一个文件时直接访问对应目录槽；多个文件共享 VL 时，根据当前文件 ID 选择目录。文件数据通过同步读写请求访问，读取结果返回后业务模块再推进字节位置。

2.3 发送数据通路

2.3.1 UDP/IP 封装与帧缓存

业务模块提交 UDP 正文、源与目的端口以及对端 IP。发送模块先保存正文并计算长度和校验信息，再依次输出以太网头、IPv4 头、UDP 头及正文。目的 MAC 的低 16 位承载 VL，格式为`03:00:00:00:VL_H:VL_L`，接收端据此识别虚拟链路。VL 序号与数据帧一起进入发送路径，序号在 1 至 255 之间循环。

本设计支持 1471 字节 UDP 正文，调度和 MAC 核心帧缓存容量为 1578 字节。核心帧不含前导码和 FCS。对于长度为 L 的 UDP 正文，当前发送格式在线上的字节数为

$$L_{\text{wire}} = 8 + \max(60, 43 + L) + 4.$$

其中 8 字节为前导码和 SFD，核心部分包含 MAC、IP、UDP、正文和 SN，末尾 4 字节为 FCS。UDP 正文 1471 字节对应 1514 字节核心帧及 1526 字节线上帧。

2.3.2 VL 调度与双网发送

各 VL 分别维护完整帧队列及 BAG 计数。调度器从`round_robin` 指定的位置开始，优先选取该位置之后编号最小且可发送的 VL；该段没有候选时，再从编号 0 开始选择。通道状态按固定索引检查，选中的`grant` 在帧发送期间保持，保证一个物理帧不会被其他 VL 的字节打断。

同一完整帧交给 A、B 两路 MAC 输出，两份副本具有相同的 VL、SN 和业务内容。MAC 补入前导码、SFD 和 FCS，并按字节时钟连续输出。BAG 以参数指定的时钟周期

计数，决定同一 VL 下一帧进入发送的最早时刻；TFTP 应答和文件缓存访问则决定业务层何时能够准备好下一份正文。两类等待分别由网络调度和文件会话处理。

2.4 接收数据通路

A、B 两路 MAC 分别完成帧接收及 FCS 检查。通过检查的候选帧进入各自的 IP/UDP 解析和正文缓存，解析结果包含两端 IP、UDP 端口、正文长度、VL 及序号。网络层将这些信息作为帧描述与正文关联保存，供业务路由和副本选择使用。

副本选择器按 VL 保存最近交付的 SN。候选帧序号与最近序号相同时进入 DRAIN，仅消费该副本；新序号进入 SEND，向业务侧输出一份正文，并在帧尾更新记录。A、B 同时可用时选择 A，选中后保持网面至该帧结束。因而 A 网断开时可以直接处理 B 网候选，A 网发生字节损坏时由 MAC 丢弃其错误帧，业务继续消费另一网通过检查的完整副本。

业务层按目的端口和 VL 配置将 UDP 正文交给加载服务或 SNMP 服务。TFTP 接收完成的文件写入文件槽，615A 业务完成后，应用接口输出完成记录和文件字节。该路径把完整物理帧的有效性、重复副本的消除以及文件业务的完成条件依次落实到相应模块。

2.5 管理支持与实现配置

SNMP 接收管理查询，返回网络与加载统计，并根据真实重试、失败和 A/B 错误事件产生通知。Response 与 Trap 通过整包仲裁进入管理发送通道，随后复用 UDP/IP 及双网 MAC。RTC 按`CLOCK_HZ` 累计秒和秒内纳秒，为 SNMP 运行时间提供统一来源。

当前整机配置为 10 条业务发送 VL 和 100 项业务接收订阅，每 VL 保留 2 项任务与 1 个发送帧槽。每文件配置 8192 字节数据区及 32 字节测试头区，字节存储采用同步 M4K。615A 控制文件缓存 128 字节，名称缓存 16 字节；主动和服务 TFTP 会话分别使用一份 1467 字节收发复用正文缓存，状态会话使用 512 字节缓存。同步存储返回和业务等待均由握手推进。

本轮功能仿真将统一字节时钟设为 50 MHz，测试封装同步设置`CLOCK_HZ=50000000`，使 RTC 及按频率配置的计时与实际时钟一致。以周期指定的 BAG、重试和等待参数按 20 ns 换算，每 N 拍对应 $20N$ ns。8 位网络接口在发送有效期间每拍输出一字节，对应 400 Mbit/s 帧内字节速率；文件正文的平均速度按第六章的实测区间统计。

目标封装为 CSG484_H。13518 个 CLB 占器件 13600 个可用 CLB 的 99.40%，剩余 82 个。前端综合耗时 6 分 6 秒，后端装箱成功。以上资源对应当前设计逻辑；第六章通过公开接口验证文件业务、双网接收和连续传输过程。

表 2.2: EQ6HL130 综合后资源利用情况

资源	使用量	可用量	利用率
LUT	122000	136000	89.71%
FF	46668	136000	34.31%
IO	62	339	18.29%
DSP	1	48	2.08%
Memory	384	1200	32.00%
PLL	0	8	0.00%
CLB	13518	13600	99.40%

第三章　ARINC 615A 加载业务设计

3.1　业务处理方案

615A 加载业务将一次文件加载组织为初始化、请求列表、文件传输和结果报告几个阶段。每个阶段需要传送的对象由业务控制器确定，对象本身通过 TFTP 传递。由此，一次 TFTP 文件接收完成用于触发下一业务步骤，而整个 615A 操作的完成还需要满足最终状态条件。

本设计在每个业务 VL 上设置独立的`arinc615a_node`，由`arinc615a_service` 统一连接文件读写和任务接口。节点包含业务控制器、三组 TFTP 会话及相应控制文件编解码器。控制器保存当前操作和对端 IP，根据文件完成事件推进状态；编解码器将控制字段转换为字节对象，或将收到的对象还原为状态、名称等事件信息。文件服务保存 APP 提供的头文件和用户正文。

3.2　控制对象与数据交互

上传业务主要使用 LUI、LUR 和 LUS 三类控制文件。LUI 用于返回初始化结果，LUR 用于给出本次请求装载的对象，LUS 用于传递初始、进行中和最终状态。三个对象均由 TFTP 传输，它们的业务含义通过对象类型和控制正文确定。

表 3.1: 上传过程中的主要对象

对象	传输方向	业务内容
LUI	目标机至加载器	初始化是否接受，以及状态说明
LUR	加载器至目标机	请求项数量、头文件名及部件号
LUH	加载器至目标机	APP 提供的独立加载头对象
用户文件	加载器至目标机	实际待交付的数据字节
LUS	目标机至加载器	状态、序号、进度及分项结果

控制对象的前 6 字节为 4 字节总长度和 2 字节版本文字`A3`，随后按对象类型排列相应字段。LUR 给出数量和名称、部件号；LUS 在状态后增加状态序号、计时、进度和分

项状态。字符串由长度字段和名称字节组成，包含结束零。多字节控制整数按网络字节序编码。

3.3 上传控制流程

加载器接收 APP 提交的上传任务后，先请求目标机的 LUI。目标机根据当前状态和任务条件返回准入结果。加载器得到接受状态 1 后提交 LUR；目标机在初始化结束后还将初始 LUS 排入独立状态通道，报告已接受及当前进度。

目标机收到 LUR 后，依据列表中的名称请求 LUH，再进入头对象处理步骤。头处理事件通过后，目标机主动请求用户数据文件。此时目标机是 TFTP 请求方，加载器是文件提供方，用户正文仍由加载器流向目标机。文件块全部接收并完成本地提交事件后，目标机生成状态 3 和 100% 进度的最终 LUS。加载器解析最终状态并形成操作结果，目标机在最终状态会话完成后输出本地业务完成事件。

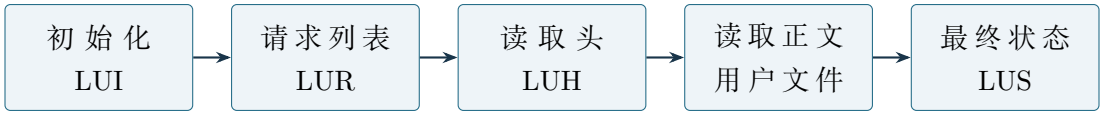


图 3.1: 上传业务按对象完成事件推进的流程

状态通道与主动文件通道分开设置。status_pending 表示存在待发送状态，status_inflight 表示该状态已交给 TFTP 引擎；状态提交后增加序号，并重新开始状态计时。操作持续期间按STATUS_INTERVAL 产生进行中状态，最终结果通过同一通道报告。控制器因此能够在等待文件应答时继续维护业务状态。

3.4 状态机与会话组织

加载器状态机由IDLE 接收任务，经ISSUE 提交命令，在L_INIT 等待初始化结果，之后进入列表发送和最终状态等待。目标机由初始化进入T_WAIT_LIST，上传时依次经过头文件读取、头处理、数据传输和数据提交，再进入FINISH。控制器通过事件类型识别当前完成的对象，避免不同会话的文件完成脉冲混用。

Listing 3.1: 初始化完成后发出上传请求列表

```
L_INIT: if(event_valid && event_kind==op) begin
  if(event_status!=1) finish(event_status);
  else if(op==2) issue(1,7,header_name,L_LIST);
  else if(op==3) issue(1,9,data_name,L_LIST);
end
```

三个会话分别承担主动命令、对端服务和状态发送，本地 TID 为 42000、41000 和 43000。接收路由根据目的端口选择对应上下文，UDP69 请求进入服务会话；发送仲裁

表 3.2: 业务控制器的主要状态与触发事件

状态	触发与处理
IDLE/ISSUE	锁存操作及对端 IP，向主动会话提交对象命令
L_INIT/L_LIST	解析初始化结果，发送相应请求列表
L_WAIT_FINAL	解析最终 LUS 或 LNS，状态 3 产生成功结果
T_WAIT_LIST/T_HEAD	取得列表名称，启动头对象读取
T_VERIFY_HEAD/T_DATA	头处理事件通过后，传送用户文件
T_COMMIT/FINISH	取得提交事件，发送最终状态并完成操作

按整包锁定当前来源，直到末字节完成。各上下文保存对象类型、名称和读写位置，并通过文件接口访问应用对象或控制文件缓存。

3.5 下载与控制文件存储

下载业务由加载器取得 LND 初始化结果，再发送 LNR 列表。目标机根据列表主动写入用户文件，加载器接收并返回逐块 ACK，最终由目标机发送 LNS 状态。上传与下载共用对象编解码、TFTP 和文件读写接口，控制器通过操作码与对象类型选择实际步骤。报文格式和块长协商集中在第五章说明。

arinc615a_files 采用 HEADER、FIELDS 和 PATCH 步骤生成控制文件：先建立公共头，再输出对象字段，最后回填长度。接收解析按相同字段顺序读取对象，并输出解析状态、名称和部件号。生成和接收各配置 128 字节同步缓存，saved_kind/step/cursor 定位字段与字节，saved_status/saved_counter/saved_percent 保存本次编码的状态值。

表 3.3: 加载业务的关键保存信息

寄存器或信号	作用
state/next_state/op	当前步骤、命令完成后的步骤和操作类型
peer_ip/status_timer	会话对端及状态发送计时
seq/status	状态序号与当前业务状态
status_pending/status_inflight	待发送状态与在途状态的区分
active_kind/open_armed	各会话当前对象及打开处理记录
header_pending/data_pending	头对象处理和文件提交事件

LUH 由 APP 提供，本次使用 32 字节测试头。文件服务通过header_ok=header_pending 与data_commit=data_pending 握手，文件名和长度按目录确定；第六章逐字节核对交付文件并记录 100 次连续传输。

第四章　SNMP 管理模块设计

4.1　管理模块的功能划分

文件加载过程需要同时观察网络收发状态和加载业务结果。SNMP 模块将这两类信息组织为可查询对象，并把重试、失败及网络错误转为主动通知。管理模块通过 UDP 接入端系统，与文件业务共用网络封装及 A/B 链路，从而在同一端系统中完成数据传输和运行状态管理。

`afdx_snmp_udp_service` 接收 UDP161 端口的查询，将请求正文送入 SNMP 代理，并保存源 IP 和源端口，供 Response 返回。代理采用`snmp_request_buffer` 保存请求，由`snmp_ber_reader` 定位 BER 字段，`snmp_agent` 完成 GET 识别、OID 查表和应答编码。`snmp_v2_control` 接收运行事件，`snmp_v2_trap` 将事件编码为 UDP162 通知。

当前管理接收 VL 为`0x0102`，Response 和 Trap 发送 VL 分别为`0x0103`、`0x0104`。业务对象的值由本地 RTC、网络统计与加载事件共同提供，管理发送通过独立 BAG 预算及整包仲裁接入网络。

4.2　GET 请求的处理过程

接收模块在请求完整到达后发出`request_valid`。BER 读取器按标签、长度和值定位消息 SEQUENCE、版本、community、PDU、请求编号和变量绑定列表。代理识别`A0` 类型 GET，将`request_id` 逐字节累积，并在 Response 中返回相同编号，使查询和应答保持对应。

每个 OID 按 base128 还原子标识，当前累加值保存在`subid`，已完成的段写入`arcs[0:8]`。查表过程用`candidate/compare_arc` 逐段比较 MIB 项，命中编号写入`exact_table`；同时保存原 OID 在请求中的地址和长度。应答阶段按原列表顺序读取这些描述项，保留请求中的 OID 名称，再输出相应类型和值。

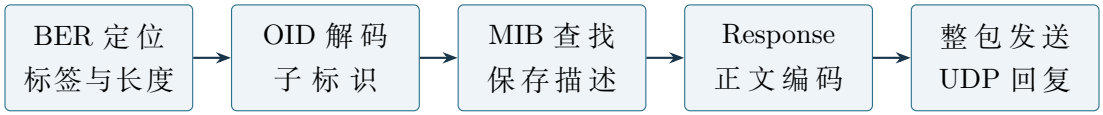


图 4.1: GET 请求到 Response 应答的数据处理过程

当前 v2 配置包含 71 个 MIB 项，覆盖系统信息、网络统计和加载管理统计。应答值使用字符串、OID、TimeTicks 和无符号计数等 BER 类型。未匹配的 OID 编码为80类型的noSuchObject。运行时间在本次读取阶段保存，管理统计通过输入接口提供，编码器根据选中对象的类型和数值确定其长度与字节。

4.3 描述表与应答缓存

请求缓存为 256 字节。一个合法变量绑定至少包含 2 字节 SEQUENCE 头、3 字节 OID TLV 和 2 字节值 TLV，因而按MAX_BYTES/7 分配 36 项描述表可以覆盖本地请求容量。每项保存 11 位原 OID 地址、11 位长度和 7 位 MIB 匹配编号，绑定数量和当前索引均为 6 位。描述表只保存定位及查找结果，应答时再从请求缓存读出 OID 字节。

Listing 4.1: OID 描述表的实际容量组织

```
// MAX_BINDINGS: descriptors for all legal bindings in one request.
localparam MAX_BINDINGS=MAX_BYTES/7;
// BINDING_WIDTH: binding count and reply index width.
localparam BINDING_WIDTH=$clog2(MAX_BINDINGS+1);
// raw_addr/raw_length: original OID address and byte length.
reg [10:0] raw_addr[0:MAX_BINDINGS-1],raw_length[0:MAX_BINDINGS-1];
// exact_table: matching MIB index for each binding.
reg [6:0] exact_table[0:MAX_BINDINGS-1];
```

表 4.1: GET 代理的主要保存信息

寄存器	内容
state/phase	总处理步骤与当前 BER 字段层次
request_id	本次请求编号，32 位
direct_addr/remaining	请求字节读取位置和剩余长度
next_field/list_end/binding_end	当前字段、绑定列表和绑定边界
subid/arcs/arc_count	当前 OID 的逐段解码结果
raw_addr/raw_length/exact_table	36 项 OID 位置、长度与 MIB 编号
binding_count/binding_index	6 位绑定数量与当前应答位置
value_tag/value_length/value_number	所选对象的编码类型、长度和值
body_length/emit_index/send_index	正文生成与整包发送的字节位置

应答正文先写入 256 字节同步 RAM。正文生成完成后，发送阶段依次输出消息头、请求编号、错误字段和已生成的绑定正文。同步读地址提前准备下一字节，输出发生等待时保持当前索引，确保暂停前后的字节次序一致。正文 RAM 和描述表分开，使查表过程围绕短描述工作，报文字节保持在缓存中。

4.4 加载事件与 Trap 生成

615A 服务汇总各 VL 的真实重试脉冲和成功、失败事件，给出`load_valid/load_failed/load_file/load_value/load_reason`。管理控制模块优先处理 A/B 错误计数变化，再处理加载事件。当前类别 1、2 对应 A/B 错误，类别 8 对应加载失败，类别 9 对应重试，通知使能由管理参数控制。

一个待发送事件保存 4 位类别和三个 32 位字段，分别表示来源、数值和细节，共 100 位。`head/tail/used` 维护事件队列；`counts[0:4]` 累计 GET、Response、拒绝、忙事件和 Trap 发送。Trap 编码器输出`A7` 类型 PDU，先放入`sysUpTime.0` 和通知 OID，再依次放入事件类别、来源、数值、阈值和细节。文件加载失败时，来源字段对应文件 ID，细节字段保存业务错误原因。

4.5 管理报文的输出控制

Response 与 Trap 共享管理输出，因此仲裁以完整报文为单位。`granted/owner` 保存当前来源，`started` 记录首字节是否完成握手，选中后保持到末字节。报文完成后转换优先级，`budget` 限制下一包最早进入发送的时刻。查询源地址另由`reply_ip/reply_port` 保存，使应答目的与通知目标分别保持。

管理报文随后进入 UDP/IP 封装、VL 调度及双网 MAC。第六章通过两次 GET 之间的真实文件重试与失败操作，验证统计变化和 Trap 对象值，并以 16 绑定请求检查多项应答及暂停后的继续发送。

第五章　TFTP 文件传输模块设计

5.1　传输需求与会话方案

615A 控制文件和用户文件均需要在两端之间按名称传递。TFTP 使用请求、数据块和确认完成一个对象的传输，业务层可以据此获得文件完成、失败和重试事件。加载器与目标机都设置请求和服务能力：文件的实际流向由读取或写入命令决定，发起请求的一方可以是文件接收方。

本设计以 RFC 1350 的基本报文为基础，使用 RFC 2347 选项机制和 RFC 2348 块长选项。文件按`octet` 模式传送，保持原始字节。一个会话保存文件名、对端 IP、实际 TID、当前块号和文件偏移，并保留当前 DATA，以便等待确认或执行重发。第三章的对象完成事件由此接口提供。

5.2　报文格式与长度关系

5.2.1　TFTP 报文字段

TFTP 位于 UDP 正文中，操作码、块号和错误码为 2 字节大端整数；文件名、模式及选项为 ASCII 字符串，分别以 NUL 结束。DATA 具有 4 字节固定头，OACK 的操作码后直接跟随选项名和值。

表 5.1: TFTP 报文在 UDP 正文内的字段组织

类型	操作码	字段顺序
RRQ	`00 01`	操作码、文件名、NUL、octet、NUL、可选选项
WRQ	`00 02`	操作码、文件名、NUL、octet、NUL、可选选项
DATA	`00 03`	操作码 2 字节、块号 2 字节、文件正文 0 至 B 字节
ACK	`00 04`	操作码 2 字节、确认块号 2 字节
ERROR	`00 05`	操作码 2 字节、错误码 2 字节、说明及 NUL
OACK	`00 06`	操作码 2 字节、选项名、NUL、选项值、NUL

B 表示会话 DATA 正文块长。基本会话采用 512 字节，协商成功后采用 OACK 确

认的值。当前发送路径生成请求、DATA、ACK 和 OACK；收到 ERROR 后保存错误码并结束当前会话。每个对象独立维护请求和块号，控制文件与用户正文由各自名称关联到相应文件接口。

5.2.2 1467 字节正文配置

端系统 UDP 正文上限为 1471 字节，其中 TFTP 操作码与块号占 4 字节，因此本地最大 DATA 正文取

$$B_{\max} = 1471 - 4 = 1467 \text{ 字节}.$$

大于 512 字节的应用文件在请求中提出`blksize=1467`。选项值采用十进制 ASCII，完整 13 字节为

Listing 5.1: 请求和 OACK 中使用的块长选项

```
62 6C 6B 73 69 7A 65 00 31 34 36 37 00
 b  l  k  s  i  z  e NUL 1  4  6  7 NUL
```

1467 字节文件正文对应 1471 字节 UDP 正文、1514 字节核心帧和 1526 字节线上帧。调度与 MAC 的 1578 字节为缓存容量，实际帧长按正文决定。1012 字节`text.txt`由一个 DATA 承载，线上共 1071 字节；8192 字节`rate.bin` 由 5 个 1467 字节块和 1 个 857 字节末块传送。

5.3 读取与写入交互

5.3.1 读取会话

客户端向服务器 UDP69 端口发出 RRQ。服务器响应的源 TID 成为后续会话端口，客户端保存该值，并用于后续 ACK。带块长选项的读取会话在 OACK 后先由客户端 ACK0 确认，再由服务器发送 DATA1，客户端完成写入后返回 ACK1。

表 5.2: 协商读取 1012 字节文件的完整交互

序号	方向与类型	内容
1	客户端至服务器，RRQ	请求 text.txt，octet，blksize=1467
2	服务器至客户端，OACK	确认 1467 字节块长
3	客户端至服务器，ACK0	确认 OACK
4	服务器至客户端，DATA1	块号 1，携带全部 1012 字节正文
5	客户端至服务器，ACK1	确认收到最后一块

5.3.2 写入会话

客户端以 WRQ 请求写入对象。服务器接受块长选项后返回 OACK，客户端直接发送 DATA1 确认选项并开始传输，服务器写完本块后 ACK。未进行块长协商时，WRQ 由服务器 ACK0 接受，RRQ 由服务器直接返回首个 DATA，两端保持 512 字节块长。

表 5.3: 协商写入会话的推进顺序

序号	方向与类型	内容
1	客户端至服务器，WRQ	对象名称、octet 及块长选项
2	服务器至客户端，OACK	返回接受的块长
3	客户端至服务器，DATA1	使用协商块长发送首块
4	服务器至客户端，ACK1	确认本块后继续后续 DATA 与 ACK

DATA 块号从 1 开始。接收方以正文长度小于 B 判断末块；文件长度恰为 B 的整数倍时，发送方增加一个零正文 DATA 作为末块，并等待同号 ACK。重复 DATA 按照最近接收块号返回 ACK，文件偏移不重复推进。接收最后一块后进入 DALLY，以处理最后 ACK 丢失引起的重复 DATA。

5.4 状态机与同步缓存实现

状态机用 IDLE 接收命令或服务请求，OPEN 等待文件接口，REQUEST 生成请求，DATA_BUILD 读取源对象并组装数据块。SEND 输出当前报文，WAIT 接收确认或数据，WRITE 将收到的正文写入文件接口，DALLY 处理最后一块的重复应答。等待超时后，保留的报文类别、块号和正文用于再次发送，同时产生`retry_event`。

表 5.4: TFTP 会话的关键保存信息

寄存器	保存内容
`peer_ip/peer_tid`	当前对端 IP 和实际会话端口
`block_no/last_rx_block`	待处理块号与最近接收块号
`offset/total_size`	已传文件位置与源文件总长
`block_size/want_large`	生效块长及是否提出大块选项
`option_field/option_value`	选项字段位置与十进制值
`tx_kind/tx_block/tx_len`	当前待发送类型、块号与包长
`build_index/write_index/data_count`	组包位置、写回位置及实际正文长度
`timer/retry_count`	应答等待计时与已重试次数

每个主动、服务会话使用一份 1467 字节同步 M4K 缓存，状态会话使用 512 字节缓

存。对象打开后，当前文件正文的方向由`sending_file` 确定：发送方向把源字节写入缓存供 DATA 和重发读取，接收方向把 DATA 正文写入同一缓存供文件写回。请求、ACK 和 OACK 直接编码，因而不占用另一份正文缓存。

Listing 5.2: 发送组包以当前会话块长控制读取

```
assign file_read_valid=!reset && state==DATA_BUILD &&
                       build_index<block_size &&
                       offset+build_index<total_size;
```

同步文件读取、DATA 组包、网络整帧缓存和接收写回分别通过握手推进。发送方在收到当前 ACK 后才推进到下一块，因此帧内连续输出的线速与整个文件交互的平均速率分别由不同时间区间决定。第六章以 100 次连续传输的文件正文和首末 DATA 帧时刻统计文件速度，并给出满 DATA 帧、往返确认和下一帧准备之间的实测时间。

协议格式依据RFC 1350、选项交互依据RFC 2347，块长定义和末块规则依据RFC 2348。

第六章　仿真报告

本章使用统一 50 MHz 仿真时钟，每 10 ns 翻转一次，完整周期 20 ns。全部时刻来自本轮重新运行的日志和公开端口记录，按仿真起点计时；8 位网络接口每拍输出一个有效字节时，对应 400 Mbit/s 的帧内字节速率。

6.1　单文件上传测试

磁盘源文件`text.txt` 共 1012 字节，APP 目录和 TFTP 请求统一使用`text.txt`，对应测试头为`text.LUH`。ES 端 IP 为 10.0.0.1，外部端 IP 为 10.0.0.2。上传使用 VL1，反向请求、应答和状态使用 VL2。流程共 23 条业务消息；下面逐条列出 A 网发送副本的完整物理字节，B 网发送相同内容。

十六进制仅在文字字段按 ASCII 解读。前导码 55 表示帧同步，D5 是 SFD，二者不按普通文字解释；TFTP 请求中的文件名、octet 模式及用户文件文本再还原为自然语言。数据块在网络上的名称由最近的 RRQ/WRQ 会话确定。

表 6.1: 单文件上传的完整消息顺序

帧	首采样 µs	VL	SN	消息及方向
1	29.170	1	1	RRQ 读取 ES_L.LUI；ES 端 → 外部端
2	35.630	2	1	DATA 块 1 ES_L.LUI（正文 9 字节）；外部端 →ES 端
3	41.310	1	2	ACK 块 1 ES_L.LUI；ES 端 → 外部端
4	47.970	2	2	WRQ 写入 ES_L.LUS；外部端 →ES 端
5	53.550	1	3	ACK 块 0 ES_L.LUS；ES 端 → 外部端
6	62.650	2	3	DATA 块 1 ES_L.LUS（正文 43 字节）；外部端 →ES 端
7	70.890	1	4	ACK 块 1 ES_L.LUS；ES 端 → 外部端
8	122.350	1	5	WRQ 写入 ES_L.LUR；ES 端 → 外部端
9	127.930	2	4	ACK 块 0 ES_L.LUR；外部端 →ES 端

帧	首采样 µs	VL	SN	消息及方向
10	135.230	1	6	DATA 块 1 ES_L.LUR（正文 25 字节）；ES 端 → 外部端
11	142.030	2	5	ACK 块 1 ES_L.LUR；外部端 →ES 端
12	144.950	2	6	RRQ 读取 text.LUH；外部端 →ES 端
13	153.870	1	7	DATA 块 1 text.LUH（正文 32 字节）；ES 端 → 外部端
14	161.230	2	7	ACK 块 1 text.LUH；外部端 →ES 端
15	242.410	2	8	RRQ 读取 text.txt；外部端 →ES 端
16	248.990	1	8	OACK 协商 text.txt；ES 端 → 外部端
17	254.510	2	9	ACK 块 0 text.txt；外部端 →ES 端
18	380.750	1	9	DATA 块 1 text.txt（正文 1012 字节）；ES 端 → 外部端
19	466.510	2	10	ACK 块 1 text.txt；外部端 →ES 端
20	469.430	2	11	WRQ 写入 ES_L.LUS；外部端 →ES 端
21	475.010	1	10	ACK 块 0 ES_L.LUS；ES 端 → 外部端
22	484.110	2	12	DATA 块 1 ES_L.LUS（正文 43 字节）；外部端 →ES 端
23	492.350	1	11	ACK 块 1 ES_L.LUS；ES 端 → 外部端

帧 1：RRQ 读取 ES_L.LUI

ES 端 → 外部端；首字节 29.170 µs，末字节 30.590 µs；VL=1，SN=1，共 72 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:01`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:01`。

UDP 端口 42000→69。请求读取初始化文件，取得业务准入状态，接下来等待对方 DATA 块 1。首包到 UDP69，后续用实际应答端口。

Listing 6.1: 帧 1 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 2D 00 00 40 00 40 11 26 BE 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A4 10 00 45 00 19
0030: 55 D6 00 01 45 53 5F 4C 2E 4C 55 49 00 6F 63 74 65 74 00 01 EB 7A 06 BD
```

UDP 正文前两字节 00 01 分别表示 RRQ 读取；后续 ASCII 文件名为 ES_L.LUI，00 结束名称，6F 63 74 65 74 00 还原为 octet 及结束零，表示按原始字节传输。

帧 2：DATA 块 1 ES_L.LUI（正文 9 字节）

外部端 →ES 端；首字节 35.630 µs，末字节 37.050 µs；VL=2，SN=1，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 41000→42000。控制正文状态 =1（接受，继续后续传输）；正文仍要由 ACK 确认。

Listing 6.2: 帧 2 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 29 00 00 40 00 40 11 26 C2 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A0 28 A4 10 00 15
0030: 66 47 00 03 00 01 00 00 00 09 41 33 00 01 00 00 00 00 00 01 FE 6A E1 FC
```

表 6.2: 帧 2 控制正文的实际字段

正文偏移	实际字节	含义
0–3	00 00 00 09	控制文件总长度 =9 字节，大端
4–5	41 33	控制文件版本文字 =A3
6–7	00 01	状态 =1；1 接受、2 进行中、3 成功
8–8	00	说明字符串长度 =0，含名称结尾 NUL

帧 3：ACK 块 1 ES_L.LUI

ES 端 → 外部端；首字节 41.310 µs，末字节 42.730 µs；VL=1，SN=2，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 42000→41000。确认已接收块 1；发送方据此推进到下一块或结束本文件会话。该确认本身不含文件字节。

Listing 6.3: 帧 3 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A4 10 A0 28 00 0C
0030: A7 95 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 E3 D8 A2 9B
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 01 按大端解释为确认块号 1。该确认号对应已经收到的数据块。

帧 4：WRQ 写入 ES_L.LUS

外部端 →ES 端；首字节 47.970 µs，末字节 49.390 µs；VL=2，SN=2，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 43000→69。申请写入状态控制文件，先等待 ACK0 才能发状态正文；最终状态决定业务是否完成。

Listing 6.4: 帧 4 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 2D 00 00 40 00 40 11 26 BE 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A7 F8 00 45 00 19
0030: 51 E3 00 02 45 53 5F 4C 2E 4C 55 53 00 6F 63 74 65 74 00 02 EA BF 8E FF
```

UDP 正文前两字节 00 02 分别表示 WRQ 写入；后续 ASCII 文件名为 ES_L.LUS，00 结束名称，6F 63 74 65 74 00 还原为 octet 及结束零，表示按原始字节传输。

帧 5：ACK 块 0 ES_L.LUS

ES 端 → 外部端；首字节 53.550 µs，末字节 54.970 µs；VL=1，SN=3，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 41000→43000。对 WRQ 准许开始，确认号 0，下一步发送 DATA 块 1。

Listing 6.5: 帧 5 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A7 F8 00 0C
0030: A3 AE 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 46 F8 10 54
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 00 按大端解释为确认块号 0。本次 ACK0 允许 WRQ 发送方开始 DATA1。

帧 6：DATA 块 1 ES_L.LUS（正文 43 字节）

外部端 →ES 端；首字节 62.650 µs，末字节 64.670 µs；VL=2，SN=3，共 102 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 43000→41000。控制正文状态 =1（接受，继续后续传输）；正文仍要由 ACK 确认。

Listing 6.6: 帧 6 物理字节，偏移 0000–0065

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 4B 00 00 40 00 40 11 26 A0 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A7 F8 A0 28 00 37
0030: 04 18 00 03 00 01 00 00 00 2B 41 33 00 01 00 00 01 00 00 00 00 30 30 30
0048: 00 01 09 74 65 78 74 2E 4C 55 48 00 06 50 4E 2D 30 31 00 30 30 30 00 01
0060: 00 03 C7 57 66 29
```

表 6.3: 帧 6 控制正文的实际字段

正文偏移	实际字节	含义
0–3	00 00 00 2B	控制文件总长度 =43 字节，大端
4–5	41 33	控制文件版本文字 =A3
6–7	00 01	状态 =1；1 接受、2 进行中、3 成功
8–8	00	说明字符串长度 =0，含名称结尾 NUL
9–10	00 01	状态序号 =1
11–12	00 00	异常计时 =0
13–14	00 00	估计时间 =0
15–17	30 30 30	进度 =000
18–19	00 01	数量 =1
20–20	09	名称字符串长度 =9，含名称结尾 NUL
21–29	74 65 78 74 2E 4C 55 48 00	名称 =text.LUH（NUL）
30–30	06	部件号字符串长度 =6，含名称结尾 NUL
31–36	50 4E 2D 30 31 00	部件号 =PN-01（NUL）
37–39	30 30 30	分项进度 =000
40–41	00 01	分项状态 =1；1 接受、2 进行中、3 成功
42–42	00	说明字符串长度 =0，含名称结尾 NUL

帧 7：ACK 块 1 ES_L.LUS

ES 端 → 外部端；首字节 70.890 µs，末字节 72.310 µs；VL=1，SN=4，共 72 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:01`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:01`。

UDP 端口 41000→43000。确认已接收块 1；发送方据此推进到下一块或结束本文件会话。该确认本身不含文件字节。

Listing 6.7: 帧 7 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A7 F8 00 0C
0030: A3 AD 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 A4 30 D9 D0
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 01 按大端解释为确认块号 1。该确认号对应已经收到的数据块。

帧 8：WRQ 写入 ES_L.LUR

ES 端 → 外部端；首字节 122.350 µs，末字节 123.770 µs；VL=1，SN=5，共 72 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:01`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:01`。

UDP 端口 42000→69。申请写入请求列表控制文件，先等待 ACK0 再发送列表；列表确定下一步读头或传数据的文件。

Listing 6.8: 帧 8 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 2D 00 00 40 00 40 11 26 BE 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A4 10 00 45 00 19
0030: 55 CC 00 02 45 53 5F 4C 2E 4C 55 52 00 6F 63 74 65 74 00 05 A4 19 33 A9
```

UDP 正文前两字节 00 02 分别表示 WRQ 写入；后续 ASCII 文件名为 ES_L.LUR，00 结束名称，6F 63 74 65 74 00 还原为 octet 及结束零，表示按原始字节传输。

帧 9：ACK 块 0 ES_L.LUR

外部端 →ES 端；首字节 127.930 µs，末字节 129.350 µs；VL=2，SN=4，共 72 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:02`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:02`。

UDP 端口 41000→42000。对 WRQ 准许开始，确认号 0，下一步发送 DATA 块 1。

Listing 6.9: 帧 9 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A0 28 A4 10 00 0C
0030: A7 96 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 15 AD C3 60
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 00 按大端解释为确认块号 0。本次 ACK0 允许 WRQ 发送方开始 DATA1。

帧 10：DATA 块 1 ES_L.LUR（正文 25 字节）

ES 端 → 外部端；首字节 135.230 µs，末字节 136.890 µs；VL=1，SN=6，共 84 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 42000→41000。控制正文含数量、选定名称及相关字段，解析后触发 LUH 读取或数据传输；它不是用户文件正文。

Listing 6.10: 帧 10 物理字节，偏移 0000–0053

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 39 00 00 40 00 40 11 26 B2 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A4 10 A0 28 00 25
0030: 69 F8 00 03 00 01 00 00 00 19 41 33 00 01 09 74 65 78 74 2E 4C 55 48 00
0048: 06 50 4E 2D 30 31 00 06 DF 88 3D 90
```

表 6.4: 帧 10 控制正文的实际字段

正文偏移	实际字节	含义
0–3	00 00 00 19	控制文件总长度 =25 字节，大端
4–5	41 33	控制文件版本文字 =A3
6–7	00 01	数量 =1
8–8	09	名称字符串长度 =9，含名称结尾 NUL
9–17	74 65 78 74 2E 4C 55 48 00	名称 =text.LUH（NUL）
18–18	06	部件号字符串长度 =6，含名称结尾 NUL
19–24	50 4E 2D 30 31 00	部件号 =PN-01（NUL）

帧 11：ACK 块 1 ES_L.LUR

外部端 →ES 端；首字节 142.030 µs，末字节 143.450 µs；VL=2，SN=5，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 41000→42000。确认已接收块 1；发送方据此推进到下一块或结束本文件会话。该确认本身不含文件字节。

Listing 6.11: 帧 11 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A0 28 A4 10 00 0C
0030: A7 95 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 C2 C0 69 0D
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 01 按大端解释为确认块号 1。该确认号对应已经收到的数据块。

帧 12：RRQ 读取 text.LUH

外部端 →ES 端；首字节 144.950 µs，末字节 146.370 µs；VL=2，SN=6，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 42000→69。请求读取 LUH，接收后交给文件服务核对长度/CRC，再进入数据文件读取。首包到 UDP69，后续用实际应答端口。

Listing 6.12: 帧 12 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 2D 00 00 40 00 40 11 26 BE 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A4 10 00 45 00 19
0030: 0D 9D 00 01 74 65 78 74 2E 4C 55 48 00 6F 63 74 65 74 00 06 71 AA DC 53
```

UDP 正文前两字节 00 01 分别表示 RRQ 读取；后续 ASCII 文件名为 text.LUH，00 结束名称，6F 63 74 65 74 00 还原为 octet 及结束零，表示按原始字节传输。

帧 13：DATA 块 1 text.LUH（正文 32 字节）

ES 端 → 外部端；首字节 153.870 µs，末字节 155.670 µs；VL=1，SN=7，共 91 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 41000→42000。搬运 text.LUH 第 1 块的 32 个文件字节，起始文件偏移 0；会话块长 512 字节；本块不足会话块长，标记该文件最后一块；仍需 ACK 和 615A 最终状态。

Listing 6.13: 帧 13 物理字节，偏移 0000–005A

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 40 00 00 40 00 40 11 26 AB 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A4 10 00 2C
0030: 1B 85 00 03 00 01 54 42 4C 55 48 05 06 07 00 00 03 F4 32 22 AE 56 10 11
0048: 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 07 15 29 D0 D1
```

正文前五字节 54 42 4C 55 48 按 ASCII 读为 TBLUH；偏移 8–11 的 00 00 03 F4 为 1012，偏移 12–15 的 32 22 AE 56 为数据 CRC32。该 32 字节测试头作为独立对象传送，随后进入用户数据读取。

帧 14：ACK 块 1 text.LUH

外部端 →ES 端；首字节 161.230 µs，末字节 162.650 µs；VL=2，SN=7，共 72 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:02`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:02`。

UDP 端口 42000→41000。确认已接收块 1；发送方据此推进到下一块或结束本文件会话。该确认本身不含文件字节。

Listing 6.14: 帧 14 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A4 10 A0 28 00 0C
0030: A7 95 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 98 9A E9 67
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 01 按大端解释为确认块号 1。该确认号对应已经收到的数据块。

帧 15：RRQ 读取 text.txt

外部端 →ES 端；首字节 242.410 µs，末字节 244.090 µs；VL=2，SN=8，共 85 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:02`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:02`。

UDP 端口 42000→69。请求读取 text.txt 并提出 blksize=1467；服务器 OACK 后，客户端回 ACK0，再由服务器发送 DATA1。首包到 UDP69，后续使用应答的实际会话端口。

Listing 6.15: 帧 15 物理字节，偏移 0000–0054

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 3A 00 00 40 00 40 11 26 B1 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A4 10 00 45 00 26
0030: 24 2B 00 01 74 65 78 74 2E 74 78 74 00 6F 63 74 65 74 00 62 6C 6B 73 69
0048: 7A 65 00 31 34 36 37 00 08 62 1A 05 21
```

UDP 正文前两字节 00 01 分别表示 RRQ 读取；后续 ASCII 文件名为 text.txt，00 结束名称，6F 63 74 65 74 00 还原为 octet 及结束零，表示按原始字节传输。

模式字段后追加`blksize` 与十进制 ASCII `1467`，均以`00` 结束，提出 1467 字节文件正文块长。

帧 16：OACK 协商 text.txt

ES 端 → 外部端；首字节 248.990 µs，末字节 250.410 µs；VL=1，SN=8，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 41000→42000。服务器确认 blksize=1467 字节；本次 RRQ 读会话下一步由客户端 ACK0 确认，随后服务器发送 DATA1。OACK 不含文件字节。

Listing 6.16: 帧 16 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 2B 00 00 40 00 40 11 26 C0 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A4 10 00 17
0030: A3 B8 00 06 62 6C 6B 73 69 7A 65 00 31 34 36 37 00 00 00 08 96 CD FA 32
```

UDP 正文 00 06 为 OACK，其后 62 6C 6B 73 69 7A 65 00 为 blksize 及结束零，31 34 36 37 00 为 ASCII 1467 及结束零。该帧确认块长，不携带文件字节，也不含 DATA 块号；后续 ACK0 确认读会话协商，再进入 DATA1。

帧 17：ACK 块 0 text.txt

外部端 →ES 端；首字节 254.510 µs，末字节 255.930 µs；VL=2，SN=9，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 42000→41000。客户端以 ACK0 确认 RRQ 读会话收到的 OACK，服务器随后发送 DATA1；此确认不携带文件字节。

Listing 6.17: 帧 17 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A4 10 A0 28 00 0C
0030: A7 96 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 DE EA FC 9A
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 00 按大端解释为确认块号 0。本次 ACK0 确认 RRQ 读会话的 OACK，服务器随后发送 DATA1。

帧 18：DATA 块 1 text.txt（正文 1012 字节）

ES 端 → 外部端；首字节 380.750 µs，末字节 402.150 µs；VL=1，SN=9，共 1071 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 41000→42000。搬运 text.txt 第 1 块的 1012 个文件字节，起始文件偏移

0；会话块长 1467 字节；本块不足会话块长，标记该文件最后一块；仍需 ACK 和 615A 最终状态。

以下十六进制按绝对字节偏移分块排版，连续拼接为同一个物理帧，线上没有拆帧。

Listing 6.18: 帧 18 物理字节，偏移 0000–01DF

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 04 14 00 00 40 00 40 11 22 D7 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A4 10 04 00
0030: D1 FF 00 03 00 01 74 68 69 73 20 69 73 20 61 20 74 65 73 74 20 74 78 74
0048: 20 66 6F 72 20 56 4C 30 32 2E 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 30
0060: 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48
0078: 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B
0090: 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 31 20 44
00A8: 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
00C0: 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75
00D8: 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 32 20 44 41 54
00F0: 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C
0108: 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D
0120: 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 33 20 44 41 54 41 3D
0138: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E
0150: 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65
0168: 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 34 20 44 41 54 41 3D 30 31
0180: 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50
0198: 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74
01B0: 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 35 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33
01C8: 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52
```

Listing 6.19: 帧 18 物理字节，偏移 01E0–03BF

```
01E0: 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A
01F8: 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 36 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35
0210: 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54
0228: 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C
0240: 30 32 20 52 4F 57 3D 30 30 37 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37
0258: 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56
0270: 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32
0288: 20 52 4F 57 3D 30 30 38 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
02A0: 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58
02B8: 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52
02D0: 4F 57 3D 30 30 39 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42
02E8: 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A
0300: 20 63 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57
0318: 3D 30 31 30 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44
0330: 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63
0348: 68 65 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30
0360: 31 31 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46
0378: 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65
0390: 63 6B 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 31 32
03A8: 20 44 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48
```

Listing 6.20: 帧 18 物理字节，偏移 03C0–042E

```
03C0: 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B
03D8: 73 75 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 56 4C 30 32 20 52 4F 57 3D 30 31 33 20 44
03F0: 41 54 41 3D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A
0408: 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 20 63 68 65 63 6B 73 75
0420: 6D 2D 74 65 73 74 0D 0A 0D 0A 09 0B 8D BE 85
```

DATA 操作码 00 03 之后为块号 1，其后 1012 字节为实际文件内容。首行 “this is a test txt for VL02.” 意为 “这是用于 VL02 的测试文本”。ROW 表示行号，DATA 表示该行的数据字串，checksum-test 是测试标记，0D 0A 表示回车换行。本次协商 1467 字节块长，1012 字节文件全部位于这一个 DATA 块中。

Listing 6.21: 该 DATA 块还原的实际文本

```
this is a test txt for VL02.
VL02 ROW=000 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=001 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=002 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=003 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=004 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=005 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=006 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=007 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=008 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=009 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=010 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=011 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=012 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
VL02 ROW=013 DATA=0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ checksum-test
```

帧 19：ACK 块 1 text.txt

外部端 →ES 端；首字节 466.510 µs，末字节 467.930 µs；VL=2，SN=10，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 42000→41000。确认已接收块 1；发送方据此推进到下一块或结束本文件会话。该确认本身不含文件字节。

Listing 6.22: 帧 19 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A4 10 A0 28 00 0C
0030: A7 95 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 25 E6 58 19
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 01 按大端解释为确认块号 1。该确认号对应已经收到的数据块。

帧 20：WRQ 写入 ES_L.LUS

外部端 →ES 端；首字节 469.430 µs，末字节 470.850 µs；VL=2，SN=11，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 43000→69。申请写入状态控制文件，先等待 ACK0 才能发状态正文；最终状态决定业务是否完成。

Listing 6.23: 帧 20 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 2D 00 00 40 00 40 11 26 BE 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A7 F8 00 45 00 19
0030: 51 E3 00 02 45 53 5F 4C 2E 4C 55 53 00 6F 63 74 65 74 00 0B 4E 07 52 86
```

UDP 正文前两字节 00 02 分别表示 WRQ 写入；后续 ASCII 文件名为 ES_L.LUS，00 结束名称，6F 63 74 65 74 00 还原为 octet 及结束零，表示按原始字节传输。

帧 21：ACK 块 0 ES_L.LUS

ES 端 → 外部端；首字节 475.010 µs，末字节 476.430 µs；VL=1，SN=10，共 72 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:01；目的 MAC：03:00:00:00:00:01。

UDP 端口 41000→43000。对 WRQ 准许开始，确认号 0，下一步发送 DATA 块 1。

Listing 6.24: 帧 21 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A7 F8 00 0C
0030: A3 AE 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A E2 40 CC 2D
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 00 按大端解释为确认块号 0。本次 ACK0 允许 WRQ 发送方开始 DATA1。

帧 22：DATA 块 1 ES_L.LUS（正文 43 字节）

外部端 →ES 端；首字节 484.110 µs，末字节 486.130 µs；VL=2，SN=12，共 102 个物理字节。

源 MAC：02:00:0A:00:00:02；目的 MAC：03:00:00:00:00:02。

UDP 端口 43000→41000。控制正文状态 =3（业务成功，可形成完成结果并提交文件）；正文仍要由 ACK 确认。

Listing 6.25: 帧 22 物理字节，偏移 0000–0065

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 02 02 00 0A 00 00 02 08 00 45 00
0018: 00 4B 00 00 40 00 40 11 26 A0 0A 00 00 02 0A 00 00 01 A7 F8 A0 28 00 37
0030: 03 12 00 03 00 01 00 00 00 2B 41 33 00 03 00 00 02 00 00 00 00 31 30 30
0048: 00 01 09 74 65 78 74 2E 4C 55 48 00 06 50 4E 2D 30 31 00 31 30 30 00 03
0060: 00 0C A1 E3 69 86
```

表 6.5: 帧 22 控制正文的实际字段

正文偏移	实际字节	含义
0–3	00 00 00 2B	控制文件总长度 =43 字节，大端
4–5	41 33	控制文件版本文字 =A3
6–7	00 03	状态 =3；1 接受、2 进行中、3 成功
8–8	00	说明字符串长度 =0，含名称结尾 NUL
9–10	00 02	状态序号 =2
11–12	00 00	异常计时 =0
13–14	00 00	估计时间 =0
15–17	31 30 30	进度 =100
18–19	00 01	数量 =1
20–20	09	名称字符串长度 =9，含名称结尾 NUL
21–29	74 65 78 74 2E 4C 55 48 00	名称 =text.LUH（NUL）
30–30	06	部件号字符串长度 =6，含名称结尾 NUL
31–36	50 4E 2D 30 31 00	部件号 =PN-01（NUL）
37–39	31 30 30	分项进度 =100
40–41	00 03	分项状态 =3；1 接受、2 进行中、3 成功
42–42	00	说明字符串长度 =0，含名称结尾 NUL

帧 23：ACK 块 1 ES_L.LUS

ES 端 → 外部端；首字节 492.350 µs，末字节 493.770 µs；VL=1，SN=11，共 72 个物理字节。

源 MAC：`02:00:0A:00:00:01`；目的 MAC：`03:00:00:00:00:01`。

UDP 端口 41000→43000。确认已接收块 1；发送方据此推进到下一块或结束本文件会话。该确认本身不含文件字节。

Listing 6.26: 帧 23 物理字节，偏移 0000–0047

```
0000: 55 55 55 55 55 55 55 D5 03 00 00 00 00 01 02 00 0A 00 00 01 08 00 45 00
0018: 00 20 00 00 40 00 40 11 26 CB 0A 00 00 01 0A 00 00 02 A0 28 A7 F8 00 0C
0030: A3 AD 00 04 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 35 2D 66 40
```

00 04 表示 ACK，后两字节 00 01 按大端解释为确认块号 1。该确认号对应已经收到的数据块。

一个用户 DATA 块携带全部 1012 字节，UDP 正文 1016 字节，线上帧 1071 字节。

外部端 APP 在 495.670–556.330 µs 收到正文，与磁盘 text.txt 逐字节一致。成功状态 3 通过最终 LUS 返回，ACK 确认后完成会话。

6.2 十文件并发传输

十份真实源文件位于 files/multi，内容包括航班计划、航路、配置、日志、标定和二进制载荷。69.770 µs 观察到十个任务同时运行。源 APP 先输入文件，业务任务在各 VL 上并行推进，物理链路按帧交错发送。所有文件最终交给 10.0.0.2 的接收 APP。

表 6.6: 十文件与实测虚拟链路、目的 MAC

文件	上传 VL	反向 VL	上传目的 MAC	反向目的 MAC
flight_plan.txt	1	11	03:00:00:00:00:01	03:00:00:00:00:0B
routes.csv	2	12	03:00:00:00:00:02	03:00:00:00:00:0C
radio.cfg	3	13	03:00:00:00:00:03	03:00:00:00:00:0D
cabin_msg.txt	4	14	03:00:00:00:00:04	03:00:00:00:00:0E
nav_points.csv	5	15	03:00:00:00:00:05	03:00:00:00:00:0F
limits.json	6	16	03:00:00:00:00:06	03:00:00:00:00:10
maint_log.txt	7	17	03:00:00:00:00:07	03:00:00:00:00:11
sensor_cal.csv	8	18	03:00:00:00:00:08	03:00:00:00:00:12
status.ini	9	19	03:00:00:00:00:09	03:00:00:00:00:13
payload.bin	10	20	03:00:00:00:00:0A	03:00:00:00:00:14

上传帧源 MAC 统一为 02:00:0A:00:00:01，反向帧源 MAC 为 02:00:0A:00:00:02。A/B 副本采用相同 VL、MAC 和 SN。目的 MAC 的最后两字节在正文之前出现，下面给出 VL 字段收齐及正文开始发送的实测时刻。

表 6.7: 每份文件何时从何处发出及交付（µs）

文件	VL	源 APP 输入首–末	VL 字段收齐	DATA 正文首字节	接收 APP 末字节
flight_plan.txt	1	47.810–49.270	7,557.510	7,558.330	12,601.170
routes.csv	2	50.010–51.130	7,562.530	7,563.350	13,570.490
radio.cfg	3	51.870–53.210	7,567.430	7,568.250	7,643.050
cabin_msg.txt	4	53.950–55.810	7,573.070	7,573.890	7,649.290
nav_points.csv	5	56.550–57.910	7,578.730	7,579.550	13,581.310
limits.json	6	58.650–59.990	7,583.870	7,584.690	7,653.970

文件	VL	源 APP 输入首–末	VL 字段收齐	DATA 正文首字节	接收 APP 末字节
maint_log.txt	7	60.730–62.310	7,589.230	7,590.050	7,659.370
sensor_cal.csv	8	63.050–64.510	7,594.710	7,595.530	7,664.370
status.ini	9	65.250–66.690	7,600.050	7,600.870	7,669.350
payload.bin	10	67.430–69.330	7,605.830	7,606.650	7,675.750

7,558.330 µs，ES 端开始发送 flight_plan.txt 的文件正文，上传 VL=1，目的 MAC=03:00:00:00:00:01；7,558.330 µs 外部端开始收到同一正文，12,601.170 µs 接收 APP 收齐 74 字节。

7,563.350 µs，ES 端开始发送 routes.csv 的文件正文，上传 VL=2，目的 MAC=03:00:00:00:00:02；7,563.350 µs 外部端开始收到同一正文，13,570.490 µs 接收 APP 收齐 57 字节。

该文件正文随后在 12,556.290 µs 重发，仍使用原 VL；最终 APP 只交付一份。

7,568.250 µs，ES 端开始发送 radio.cfg 的文件正文，上传 VL=3，目的 MAC=03:00:00:00:00:03；7,568.250 µs 外部端开始收到同一正文，7,643.050 µs 接收 APP 收齐 68 字节。

7,573.890 µs，ES 端开始发送 cabin_msg.txt 的文件正文，上传 VL=4，目的 MAC=03:00:00:00:00:04；7,573.890 µs 外部端开始收到同一正文，7,649.290 µs 接收 APP 收齐 94 字节。

7,579.550 µs，ES 端开始发送 nav_points.csv 的文件正文，上传 VL=5，目的 MAC=03:00:00:00:00:05；7,579.550 µs 外部端开始收到同一正文，13,581.310 µs 接收 APP 收齐 69 字节。

该文件正文随后在 12,568.610 µs 重发，仍使用原 VL；最终 APP 只交付一份。

7,584.690 µs，ES 端开始发送 limits.json 的文件正文，上传 VL=6，目的 MAC=03:00:00:00:00:06；7,584.690 µs 外部端开始收到同一正文，7,653.970 µs 接收 APP 收齐 68 字节。

7,590.050 µs，ES 端开始发送 maint_log.txt 的文件正文，上传 VL=7，目的 MAC=03:00:00:00:00:07；7,590.050 µs 外部端开始收到同一正文，7,659.370 µs 接收 APP 收齐 80 字节。

7,595.530 µs，ES 端开始发送 sensor_cal.csv 的文件正文，上传 VL=8，目的 MAC=03:00:00:00:00:08；7,595.530 µs 外部端开始收到同一正文，7,664.370 µs 接收 APP 收齐 74 字节。

7,600.870 µs，ES 端开始发送 status.ini 的文件正文，上传 VL=9，目的 MAC=03:00:00:00:00:09；7,600.870 µs 外部端开始收到同一正文，7,669.350 µs 接

收 APP 收齐 73 字节。

7,606.650 µs，ES 端开始发送 payload.bin 的文件正文，上传 VL=10，目的 MAC=03:00:00:00:00:0A；7,606.650 µs 外部端开始收到同一正文，7,675.750 µs 接收 APP 收齐 96 字节。

flight_plan.txt 的状态写入请求时刻为 108.370、1,320.470、2,508.410、3,708.430、4,908.450、6,108.470、7,308.490、7,577.170、12,569.850 µs。routes.csv 与 nav_points.csv 还经历数据重发及状态会话等待，因此其 APP 交付晚于其他文件。每份数据文件、两侧 DATA 正文及最终 APP 输出均逐字节比较通过。

6.3 615A 下载

下载用例以外部端为文件源，ES 端 APP 提交操作 3。LND 初始化接受后，LNR 请求列表确定数据文件。目标端发起 WRQ：452 字节文件收到 ACK0 后发送 DATA1；1012 字节文件经 OACK 确认 1467 字节块长后直接发送 DATA1。两份文件均逐块 ACK，最终用 LNS 状态 3 闭合业务。

表 6.8: 下载文件的源输入与 ES 端 APP 交付

文件及交付位置	字节数	源 APP 输入首–末 µs	接收 APP 交付首–末 µs
text1.txt；ES 端 APP	452	5.610–14.630	3,937.610–3,965.490
text2.txt；ES 端 APP	1012	15.370–35.590	5,332.790–5,395.270

text1.txt 首行读为 “this is a test txt for VL01.”，text2.txt 首行对应 VL02。452 字节文件使用未协商的 512 字节块长，由一个 DATA 结束；1012 字节文件通过 WRQ/OACK 协商 1467 字节块长，也由一个 DATA 承载。两份输出与源文件逐字节一致。

6.4 SNMP 查询

外部端从 A 网输入两次 GET，管理 RX VL 为 0x0102。两次查询之间，APP 提交发往无响应 IP 的文件任务，使 TFTP 产生重试并由 615A 输出失败事件。Response 从 VL0x0103 发出，Trap 从 VL0x0104 发出。

消息 1 在 0.190 µs 开始，SNMP GET 查询，VL=258。

源 MAC：`02:00:00:00:00:10`；目的 MAC：`03:00:00:00:01:02`。

消息 2 在 100.490 µs 开始，SNMP Response 回复，VL=259。

源 MAC：`02:00:C0:A8:00:03`；目的 MAC：`03:00:00:00:01:03`。

表 6.9: 消息 2 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.5.0	04	AFDX-V3
1.3.6.1.3.9999.2.9.0	42	771
1.3.6.1.3.9999.2.12.0	42	3232235536
1.3.6.1.3.9999.2.33.0	42	0
1.3.6.1.3.9999.2.1.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.2.4.0	42	0
1.3.6.1.3.9999.1.35.0	42	0

消息 5 在 200.090 µs 开始，SNMP Trap 通知，VL=260。

源 MAC：`02:00:C0:A8:00:03`；目的 MAC：`03:00:00:00:01:04`。

表 6.10: 消息 5 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.3.0	43	0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	06	1.3.6.1.3.9999.0.1
1.3.6.1.3.9999.3.1.0	42	9
1.3.6.1.3.9999.3.2.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.3.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.4.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.3.5.0	42	0

消息 7 在 280.430 µs 开始，SNMP Trap 通知，VL=260。

源 MAC：`02:00:C0:A8:00:03`；目的 MAC：`03:00:00:00:01:04`。

表 6.11: 消息 7 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.3.0	43	0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	06	1.3.6.1.3.9999.0.1
1.3.6.1.3.9999.3.1.0	42	9

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.3.9999.3.2.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.3.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.3.4.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.3.5.0	42	0

消息 9 在 360.770 µs 开始，SNMP Trap 通知，VL=260。

源 MAC：`02:00:C0:A8:00:03`；目的 MAC：`03:00:00:00:01:04`。

表 6.12: 消息 9 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.3.0	43	0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	06	1.3.6.1.3.9999.0.1
1.3.6.1.3.9999.3.1.0	42	9
1.3.6.1.3.9999.3.2.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.3.0	42	3
1.3.6.1.3.9999.3.4.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.3.5.0	42	0

消息 11 在 441.110 µs 开始，SNMP Trap 通知，VL=260。

源 MAC：`02:00:C0:A8:00:03`；目的 MAC：`03:00:00:00:01:04`。

表 6.13: 消息 11 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.3.0	43	0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	06	1.3.6.1.3.9999.0.1
1.3.6.1.3.9999.3.1.0	42	9
1.3.6.1.3.9999.3.2.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.3.0	42	4
1.3.6.1.3.9999.3.4.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.3.5.0	42	0

消息 13 在 521.450 µs 开始，SNMP Trap 通知，VL=260。

源 MAC：02:00:C0:A8:00:03；目的 MAC：03:00:00:00:01:04。

表 6.14: 消息 13 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.3.0	43	0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	06	1.3.6.1.3.9999.0.1
1.3.6.1.3.9999.3.1.0	42	9
1.3.6.1.3.9999.3.2.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.3.0	42	5
1.3.6.1.3.9999.3.4.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.3.5.0	42	0

消息 14 在 601.870 µs 开始，SNMP Trap 通知，VL=260。

源 MAC：02:00:C0:A8:00:03；目的 MAC：03:00:00:00:01:04。

表 6.15: 消息 14 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.3.0	43	0
1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0	06	1.3.6.1.3.9999.0.1
1.3.6.1.3.9999.3.1.0	42	8
1.3.6.1.3.9999.3.2.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.3.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.4.0	42	1
1.3.6.1.3.9999.3.5.0	42	4099

消息 15 在 991.250 µs 开始，SNMP GET 查询，VL=258。

源 MAC：02:00:00:00:00:10；目的 MAC：03:00:00:00:01:02。

消息 16 在 1,091.550 µs 开始，SNMP Response 回复，VL=259。

源 MAC：02:00:C0:A8:00:03；目的 MAC：03:00:00:00:01:03。

表 6.16: 消息 16 返回的实际对象值

OID	BER 类型	实际值
1.3.6.1.2.1.1.5.0	04	AFDX-V3
1.3.6.1.3.9999.2.9.0	42	771
1.3.6.1.3.9999.2.12.0	42	3232235536
1.3.6.1.3.9999.2.33.0	42	0
1.3.6.1.3.9999.2.1.0	42	2
1.3.6.1.3.9999.2.4.0	42	0
1.3.6.1.3.9999.1.35.0	42	1

GET 前后请求计数由 1 到 2，加载失败累计数由 0 到 1。Trap 类别 9 对应重试，类别 8 对应失败；失败原因 4099 即 0x1003。运行时间以百分之一秒计，本次毫秒级用例中显示 0。

6.5　多 VL 完整端系统测试

这两个用例均通过完整 APP、网络、615A 和 MAC 路径传文件。2 VL 用例同时提交两份文件；128 VL 用例先预存 128 份文件，再逐条业务 VL 上传，任务并行数为 1。每条 VL 都实际产生用户 DATA、协议应答和最终 APP 交付。

表 6.17: vl2 接收端 APP 实际交付记录

文件 ID	字节数	交付首字节 µs	交付末字节 µs
1	64	279.730	283.630
2	65	285.750	289.710

表 6.18: vl128 接收端 APP 实际交付记录（首末各三项）

文件 ID	字节数	交付首字节 µs	交付末字节 µs
1	64	1,681.550	1,685.450
2	65	1,947.630	1,951.610
3	66	2,216.310	2,220.330
126	69	53,320.050	53,324.250
127	70	53,882.150	53,886.410

文件 ID	字节数	交付首字节 µs	交付末字节 µs
128	71	54,446.810	54,451.130

6.6 传输速度与延迟分析

速度测试采用磁盘文件`rate.bin`，文件长度 8192 字节，APP 目录、TFTP 请求均使用同名文件，配套头文件为`rate.LUH`。两台真实端系统在起始时复位一次，此后连续完成 100 次 615A 上传；每次重新提交目录和文件，并逐字节检查接收 APP 交付的正文。

6.6.1 文件正文传输速度

统计字节数为一次实际交付的文件正文 8192 字节，A/B 冗余副本按一份文件计算。开始时刻 $t_{s,i}$ 取发送端发出该文件第 1 个 TFTP DATA 帧的首字节；结束时刻 $t_{e,i}$ 取接收端收到该文件最后一个 DATA 帧末字节后的时刻。区间包含帧传输、块间应答和等待，不包含首个 DATA 之前或末个 DATA 之后的控制交互。

本测试两端 GMII 直接连线，接收数据与发送数据同拍，末字节结束取末次采样加 20 ns。第 i 次文件速度与 100 次算术平均为

$$T_i = t_{e,i} - t_{s,i}, \qquad v_i = \frac{8192\ \text{bytes}}{T_i}, \qquad \overline{v} = \frac{1}{100}\sum_{i=1}^{100} v_i.$$

时间以秒计，速率以字节每秒计；下表使用十进制 MB/s。相同文件长度下，所用时间越长，平均速度越低。

表 6.19: 100 次文件正文传输速度（节选）

试次	文件字节	首帧发送 µs	末帧收齐 µs	用时 µs	速度 MB/s
1	8192	578.950	2,039.070	1,460.120	5.610498
2	8192	3,718.370	5,178.490	1,460.120	5.610498
3	8192	6,857.790	8,317.910	1,460.120	5.610498
98	8192	305,102.690	306,562.810	1,460.120	5.610498
99	8192	308,242.110	309,702.230	1,460.120	5.610498
100	8192	311,381.530	312,841.650	1,460.120	5.610498

100 次均完成并逐字节校验，每次交付 8192 字节，总计 819200 字节。单次平均测量时间 1,460.120 µs，文件正文平均速度 5.610498 MB/s（44.883982 Mbit/s）。

帧内有效字节以 20 ns 周期连续输出，8 位接口对应 400 Mbit/s。平均交互速率还包含接收写回、应答及下一块准备时间。下表取首轮第 2 块 DATA、对应 ACK2 和第 3 块 DATA，直接按物理帧首末时刻分解一个块间周期。

表 6.20: 满 DATA 帧之间的实测时间组成

阶段	时间 µs
发送满 DATA 帧	30.520
DATA 结束至 ACK 开始	91.640
发送 ACK 帧	1.440
ACK 结束至下一 DATA 开始	179.400
两次 DATA 发送起点间隔	303.000

1526 字节满 DATA 的在线时间为 30.520 µs，与 400 Mbit/s 帧内速率一致。本轮为 50 MHz 统一时钟下的功能仿真。DATA 结束至 ACK 开始覆盖接收解析和文件写回；ACK 结束至下一 DATA 开始覆盖应答处理、文件取数及逐级组帧。当前业务 BAG 配置为 1 个时钟周期，主要空闲区间来自这些处理步骤与 TFTP 逐块确认。A 网双向、双网双向和单条链路的帧内线速按各自边界列示，双网累计数值表示实际冗余流量。

6.7 A 网断开、字节损坏及帧合并逻辑

6.7.1 完整帧选择与副本消除

发送端将完整帧复制到 A/B，两份副本带相同 VL 和 SN。接收 MAC 各自收齐帧、计算 CRC 并验证 FCS，只有通过的完整帧进入各自正文队列。合并器对候选帧查找 VL 槽：新序号进入 SEND，保持所选网面至帧尾并更新该 VL 的最近序号；同一序号进入 DRAIN，消费另一份副本而不向业务重复输出。A/B 同时可用时选 A；仅 B 可用时选 B。

Listing 6.27: 副本选择器的实际状态决定

```
IDLE: if(a_valid || b_valid) begin
  select_a<=a_valid;
  slot<=candidate_slot;
  state<=seen[candidate_slot] &&
         last_sn[candidate_slot]==candidate_sn ? DRAIN : SEND;
end
SEND: if(out_valid && out_ready && out_last) begin
  seen[slot]<=1;
  last_sn[slot]<=out_sequence_number;
  state<=IDLE;
end
```

6.7.2 A 网断开

测试将 A 网接收 DV 从复位后保持 0，所以 A 网没有完整有效接收帧进入后续队列；B 网 DV 正常，完成 DATA、ACK 及最终状态。选择器在候选有效性上直接选择 B。A 网数据线随发送仍可变化，但 DV 为 0 的字节不计入候选帧。

接收 APP 在 6,365.810–6,393.710 µs 得到 452 字节 text1.txt，逐字节比较通过，文件只交付一次。

6.7.3 A 网单字节损坏

测试在一帧中只翻转 A 网一个数据位，保留原 FCS 且不置 ER。损坏导致 A 网 CRC 残值不匹配，A 网 MAC 在帧结束处丢弃整帧。B 网同一 VL/SN 的完整副本 FCS 通过并进入 SEND，文件由该完整副本继续完成。合并以整帧选择为单位，实际用户字节由选中的一份完整正文顺序提供。

实测消息 14、物理字节偏移 60 在 2,478.610 µs 出现差异：A 网为 01，B 网为 00；两网 DV 均为 1、ER 均为 0。原 FCS 未改，A 网 CRC 不匹配而 B 网匹配。

最终 APP 在 6,365.810–6,393.710 µs 收齐 452 字节，内容 CRC32 为 3CB68639，与源 text1.txt 相同。错误帧不会先把部分正文交给业务，文件输出只有一份。